

FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA DIGITAL: ANÁLISE DE MALWARE, MONITORAMENTO DE TRÁFEGO DE REDE E VARREDURA DE VULNERABILIDADES

RELATÓRIO EXPLICATIVO

Adriano Mantoan

RA:175928

São Paulo

Maio de 2026

Sumário

1. Introdução	1
2. Objetivo	1
3. Cenário do problema.....	1
4. Ferramentas utilizadas.....	2
4.1 VirusTotal.....	2
4.2 Wireshark.....	5
4.3 Nmap	7
5. Análise dos resultados	9
6. Recomendações de Segurança.....	9
7. Conclusão	9
8. Referências	10

1. Introdução

Neste trabalho foi apresentado um plano de segurança digital para o TSTI, usando VirusTotal, Wireshark e Nmap para identificar ameaças, analisar tráfego de rede e verificar vulnerabilidades.

Durante o desenvolvimento das atividades, notei que foi possível compreender na prática como ferramentas de Cyber Security podem auxiliar na proteção de sistemas e informações, permitindo identificar comportamentos suspeitos, portas expostas e possíveis riscos relacionados à segurança da informação.

Mesmo sendo realizado em ambiente de estudo e aprendizado na minha máquina física, o trabalho simulou situações próximas de um cenário corporativo real, demonstrando a importância do monitoramento de rede, análise de ameaças e prevenção de vulnerabilidades para fortalecer a segurança digital das organizações.

2. Objetivo

O objetivo deste trabalho foi desenvolver um plano de segurança digital para o Taboão da Serra Tech Institute, utilizando ferramentas práticas de Cyber Security para analisar possíveis ameaças, monitorar tráfego de rede e identificar portas e serviços vulneráveis.

3. Cenário do problema

Em meu teste, o TSTI sofreu incidentes como:

- detecção de malware;
- tráfego de rede suspeito;
- portas vulneráveis expostas;
- risco de vazamento de dados;
- necessidade de melhorar a segurança digital.

4. Ferramentas utilizadas

4.1 VirusTotal

Ele serve para analisar arquivos e URLs suspeitas.

http://testphp.vulnweb.com/

No security vendors flagged this URL as malicious

Community Score: 0/10

Details: 200, Content type: Image/png, Last Analysis Date: 14 hours ago

DETECTION DETAILS COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowd-sourced detections, plus an API key to automate checks.

Security vendors' analysis

Security Vendor	Analysis Result
AbuseLab	Clean
ADMalware	Clean
Alibaba	Clean
Antiy-AVL	Clean
BlackLot	Clean
Carthage	Clean
CNS-Armory	Clean
Criminal IP	Clean
Cyble	Clean
drwebcomsec.com	Clean
DrWeb	Clean
Emisoft	Clean
ESTSecurity	Clean
Fortinet	Clean
Google Safebrowsing	Clean
Himmler Security	Clean
Jurigen Networks	Clean
LevelUp	Clean
Malware	Clean
OpenPhish	Clean
PhishTank	Clean
Quick Heal	Clean
Rising	Clean
ScanMail	Clean
SecureEngine	Clean
Sophos	Clean
SecureScanCheck	Clean
URLhaus	Clean
VirusShare	Clean
Webroot	Clean
ZenCERT	Clean
AlphaSOC	Unlabeled
AutoShun	Unlabeled
Blaze	Unlabeled
CloudS	Unlabeled
Cyber	Unlabeled
GCP Abuse Intelligence	Unlabeled
GridinSoft	Unlabeled
Huntle Intelligence	Unlabeled
Lumia	Unlabeled
Minicall	Unlabeled
PhishBar	Unlabeled
PhishTank	Unlabeled
PhishTankSec	Unlabeled
SamuraiComics	Unlabeled
SOC Radar	Unlabeled
VIRRE	Unlabeled
ZenFone	Unlabeled
Alibaba (MONITORAPP)	Clean
alphaMountain.ai	Clean
BitDefender	Clean
Blueliv	Clean
Chong-Luo-Dao	Clean
CISE	Clean
CTN.AI	Clean
CyberArk	Clean
DRIVE	Clean
EmergingThreats	Clean
ESST	Clean
Forcepoint ThreatSeeker	Clean
G-Data	Clean
GreenSieve	Clean
IPsum	Clean
Kaspersky	Clean
Linux	Clean
MalwarePatrol	Clean
Phishing Database	Clean
PREBITES	Clean
Quintess	Clean
Sangfor	Clean
SCUMMART.org	Clean
Securify	Clean
StopForumSpam	Clean
Threatminer	Clean
VulnTest Threat Intelligence	Clean
VX Vault	Clean
Yandex Safebrowsing	Clean
IDS_TSD	Unlabeled
AcSight Threat Intelligence	Unlabeled
Blaze.AI ProCrime	Unlabeled
ChainPatrol	Unlabeled
CIS Security Group	Unlabeled
Emes	Unlabeled
GreyNoise	Unlabeled
Guardpost	Unlabeled
ITAdviser	Unlabeled
MalwareURL	Unlabeled
Netcraft	Unlabeled
PhishLabs	Unlabeled
SafeTraOpen	Unlabeled
Smart IP sample list	Unlabeled
URLQuery	Unlabeled
Wulum Verdict Cloud	Unlabeled

Do you want to automate checks?

Nossa produção: Crie uma conta, Obtenha suporte, Como funciona, Termos de Serviço | Auto de Privacidade, Blog | Lançamentos

Comunidade: Junte-se à comunidade, Vote e comente, Colaboradores, Visualize o principal, Notícias da comunidade

Ferramentas: Scripts do API, VBA, Aplicativos para desktop, Extensões de navegador, Aplicativos móveis

Serviços Premium: Solicite uma demonstração, Inteligência, Cxpa, Gráfico, API v3 | v2

Documentação: Principais, Relatórios, API v3 | v2, Cases de uso

Figura 1 — Resultado da análise da URL no VirusTotal (DETECTION).

http://testphp.vulnweb.com/

No security vendors flagged this URL as malicious

Reanalyze Search More

Community Score: 0 / 10

http://testphp.vulnweb.com/
testphp.vulnweb.com
image/png

Status: 200 Content type: image/png Last Analysis Date: 16 hours ago

DETECTION DETAILS COMMUNITY

Join our Community and enjoy additional community insights and crowdsourced detections, plus an API key to automate checks.

Categories

BitDefender	advice
Sophos	information technology
FireSight ThreatSeeker	information technology
Avium NextCloud	online services

History

First Submission	2011-05-12 05:34:54 UTC
Last Submission	2026-05-14 21:36:43 UTC
Last Analysis	2026-05-14 21:36:43 UTC

HTTP Response

Final URL
http://testphp.vulnweb.com/

Serving IP Address
44.228.246.3

Status Code
200

Body Length
2.81 KB

Body SHA-256
94f05978b91113f0073a0d24e5c15a6f0c26615c2008f618416b0b0a4f47

Headers

Content Type	image/png
--------------	-----------

HTML Info

Title
testphp.vulnweb.com

Meta Tags

theme-color	#ff
viewport	width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no
color-scheme	light dark

Nosso produto

- Conheça mais
- Obtenha suporte
- Como funciona
- Termos de Serviço / Política de Privacidade
- Blog / Lançamentos

Comunidade

- Junte-se à comunidade
- Vote e comente
- Colaboradores
- Usuários principais
- Notícias da comunidade

Ferramentas

- Scripts de API
- YARA
- Aplicativos para desktop
- Extensões do navegador
- Aplicativos móveis

Serviços Premium

- Solicite uma demonstração
- Inteligência
- Caça
- Gráficos
- API v3 | v2

Documentação

- Procurando
- Relatórios
- API v3 | v2
- Cases de uso

Figura 2 — Resultado da análise da URL no VirusTotal (DETAILS).

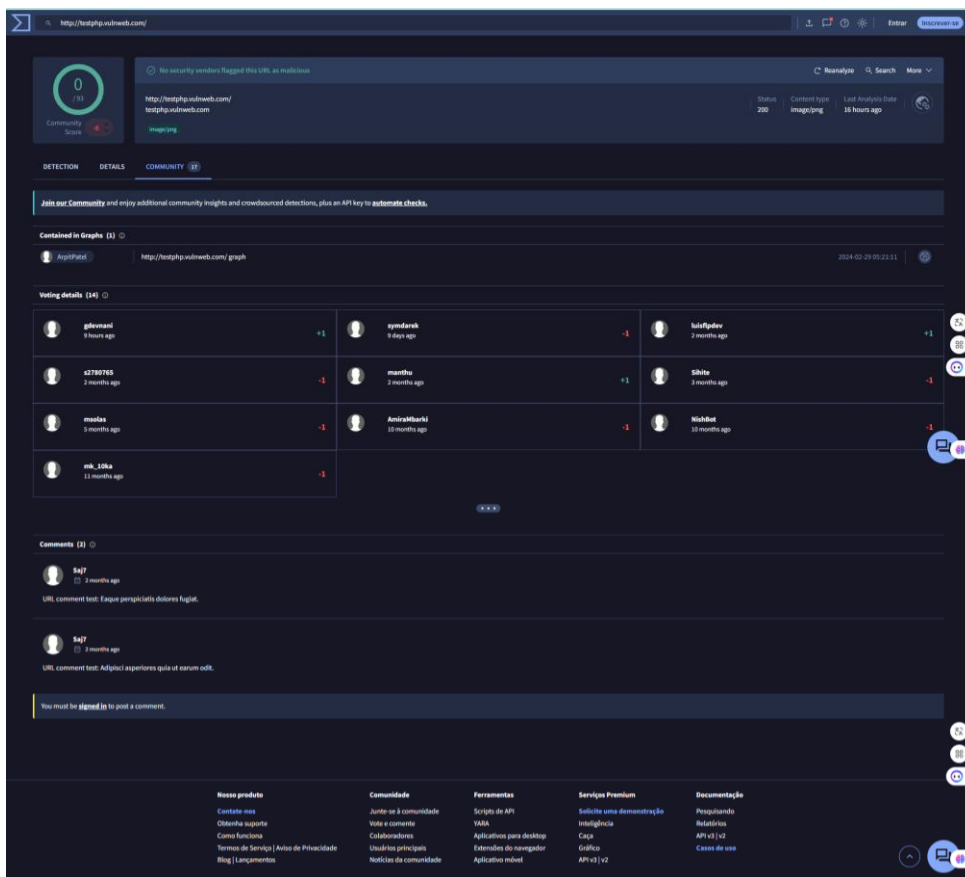


Figura 3 — Resultado da análise da URL no VirusTotal (COMMUNITY)

<http://testphp.vulnweb.com/>

Resultado obtido;

- Durante a análise realizada no VirusTotal, o sistema apresentou resultado 0/93, mostrando que a URL analisada não foi identificada como ameaça pelos mecanismos de segurança utilizados na plataforma.

Explicação simples do resultado;

- A ferramenta VirusTotal fez uma verificação da URL utilizando diferentes sistemas de proteção e análise de segurança. No teste realizado, não foram encontrados comportamentos suspeitos ou indícios de malware relacionados ao endereço analisado.

Possível impacto para a segurança;

- Se a URL analisada apresentasse algum tipo de ameaça, poderiam existir riscos para a segurança das informações, como acesso indevido a dados, instalação de arquivos maliciosos, golpes de phishing ou até comprometimento da rede e dos sistemas utilizados pela instituição.

4.2 Wireshark

Ele serve para capturar e analisar pacotes da rede.

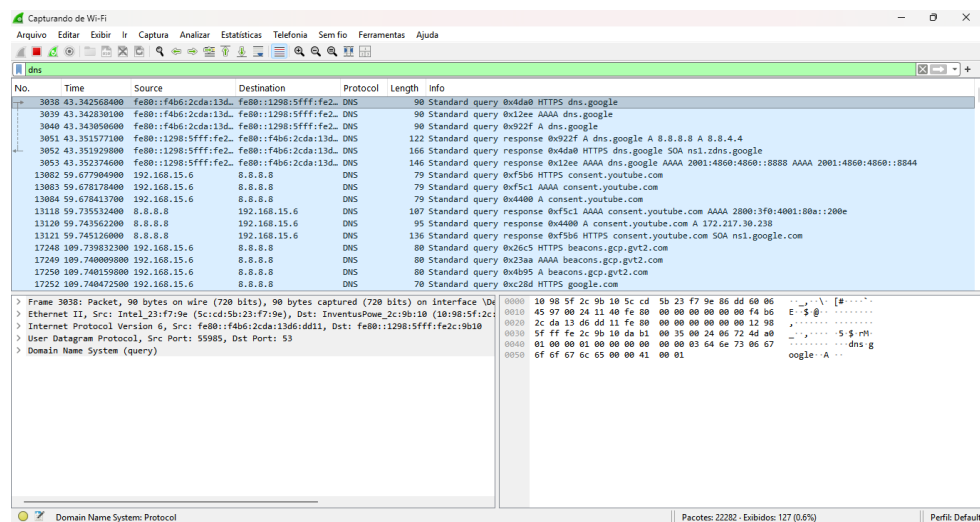


Figura 4 — Captura de pacotes DNS utilizando o Wireshark.

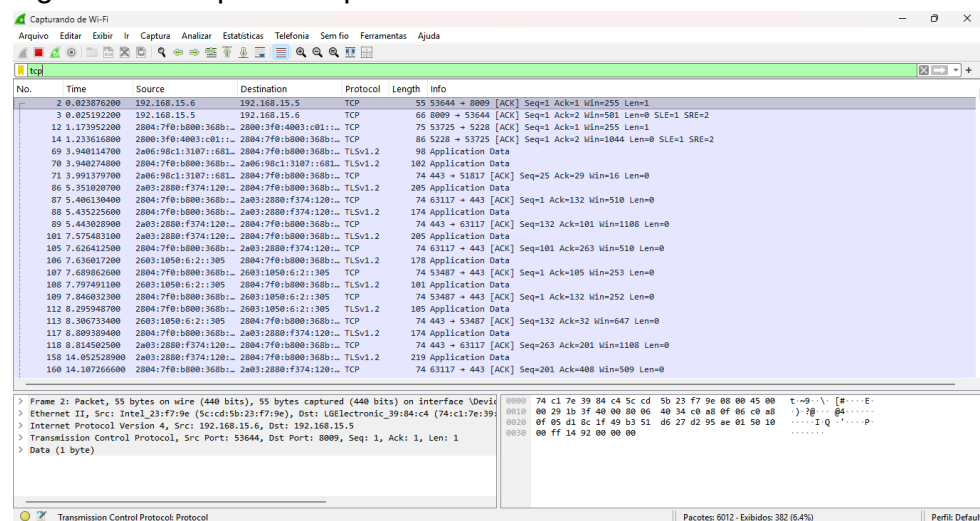


Figura 5 — Captura de pacotes TCP utilizando o Wireshark.

Filtros utilizados;

- Durante os testes realizados no Wireshark, foram utilizados filtros como dns e tcp para facilitar a visualização dos pacotes trafegando na rede durante a navegação e utilização da internet.

Explicação do que apareceu;

- Durante a captura de tráfego, foi possível visualizar consultas DNS, comunicações TCP e troca de informações entre dispositivos conectados à rede. As capturas mostraram endereços de origem e destino, protocolos utilizados e dados trafegando durante o uso normal da internet.

Riscos encontrados;

- Durante o monitoramento realizado no teste, não foram identificados comportamentos considerados suspeitos ou indícios aparentes de atividades maliciosas no tráfego analisado.

Importância do monitoramento de rede;

- O monitoramento de rede é importante para auxiliar na identificação de possíveis ameaças, acessos indevidos e comportamentos anormais dentro da rede. A atividade foi realizada em ambiente local e controlado, utilizando o tráfego gerado pela minha própria máquina física para fins acadêmicos e de aprendizado.

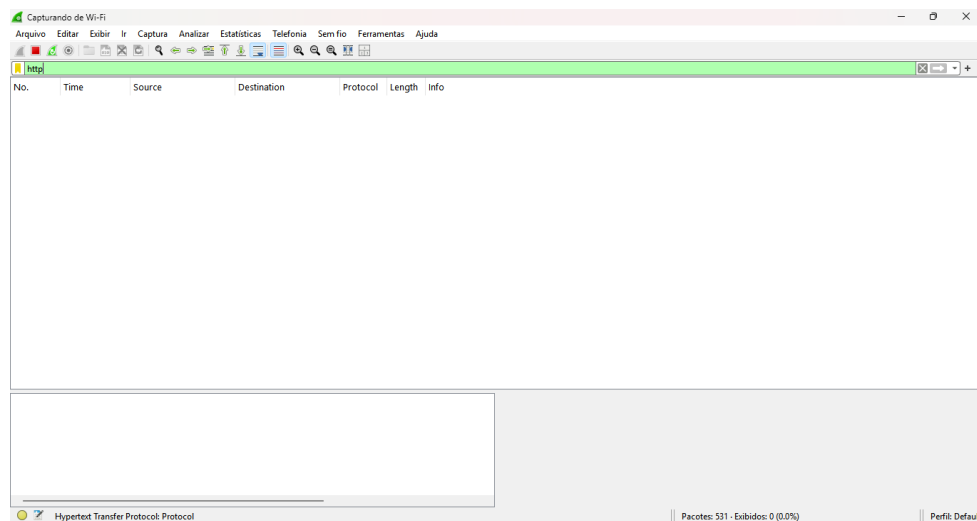


Figura 6 — Tentativa de captura de tráfego HTTP utilizando o Wireshark.

- Durante o teste, notei que com o filtro HTTP, não foram identificados pacotes visíveis, devido ao uso predominante do protocolo HTTPS durante a navegação atual na internet.

4.3 Nmap

Ele serve para fazer varredura de portas e identificar serviços ativos.

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 10.0.26280.8457]
(c) Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Adriano>nmap scanme.nmap.org
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-05-15 17:39 -0300
Nmap scan report for scanme.nmap.org (45.33.32.156)
Host is up (0.18s latency).
Other addresses for scanme.nmap.org (not scanned): 2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f
Not shown: 994 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
19/tcp    filtered chargen
22/tcp    open  ssh
25/tcp    filtered smtp
80/tcp    open  http
9929/tcp  open  nping-echo
31337/tcp open  Elite

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 7.14 seconds
C:\Users\Adriano>
  
```

Figura 7 — Resultado da varredura de portas utilizando o Nmap.

Comando utilizado;

- Foi utilizado o comando “nmap scanme.nmap.org” para realizar uma varredura simples de portas e identificação de serviços ativos em um ambiente de testes autorizado.

Explicação do resultado;

- Durante a análise realizada com o Nmap, foi possível identificar portas abertas, serviços ativos e informações relacionadas à comunicação do host analisado. Também foi possível visualizar o tempo de resposta da conexão e o estado das portas encontradas durante a varredura.

Portas encontradas;

- Durante o teste, foram identificadas algumas portas abertas, como SSH e HTTP, além de serviços ativos relacionados ao funcionamento do host analisado. O resultado demonstrou como o Nmap pode auxiliar na identificação de possíveis serviços expostos na rede.

Serviços identificados;

- Durante a varredura realizada com o Nmap, foram identificados serviços relacionados às portas abertas encontradas no host analisado, como SSH e HTTP, demonstrando a comunicação ativa entre o servidor e a rede.

Recomendações;

- A utilização do Nmap é importante para auxiliar profissionais de segurança da informação na identificação de portas abertas, serviços expostos e possíveis riscos relacionados à infraestrutura de rede, contribuindo para ações preventivas e fortalecimento da segurança digital.

5. Análise dos resultados

Com o VirusTotal, foi possível verificar se a URL ou arquivo apresentava sinais de malware.

Com o Wireshark, foi possível observar o tráfego da rede e entender como os dados circulam.

Com o Nmap, foi possível identificar portas abertas e serviços que podem representar riscos se não forem protegidos.

6. Recomendações de Segurança

Algumas recomendações que são de suma importância;

- manter sistemas atualizados;
- fechar portas desnecessárias;
- usar firewall;
- monitorar logs e tráfego de rede;
- utilizar antivírus ou EDR;
- treinar usuários contra phishing;
- usar senhas fortes;
- evitar serviços expostos sem necessidade;
- usar HTTPS sempre que possível.

7. Conclusão

Ao decorrer da elaboração do trabalho, notei que o uso em conjunto das três ferramentas ajuda a fortalecer a segurança digital do TSTI, pois permite identificar ameaças, analisar o tráfego da rede e corrigir vulnerabilidades.

Para que eu realizasse as atividades práticas, utilizei meu computador pessoal com sistema operacional Windows, simulando um ambiente básico de testes e

monitoramento de rede. As ferramentas VirusTotal, Wireshark e Nmap foram executadas em ambiente local e controlado, com finalidade exclusivamente acadêmica.

8. Referências

- VirusTotal. Disponível em: <https://www.virustotal.com>
- Wireshark. Disponível em: <https://www.wireshark.org>
- Nmap. Disponível em: <https://nmap.org>
- NIST Cybersecurity Framework.
- Material das aulas da disciplina Cyber Security.